ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

SEÑALES Y SISTEMAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Automatización y Control
Denominación de la asignatura:	Señales y Sistemas
Código:	88014
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: JOSE MANUEL BAÑOS EXPOSITO Tfno.: 91 815 31 31 Email: jmanuel.banos@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Para cursar esta asignatura es necesario haber finalizado con éxito la asignatura de programación en Python de primer curso

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Estructura de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos. CN7 - Comprender los elementos fundamentales del procesado de señales y de los procesos automáticos e identificar los elementos del control automático y la relación de los mismos con los elementos empotrados en sistemas que interactúan con el medio mediante sensores y actuadores. Contenidos Específicos: Transformaciones de señales, propiedades de los sistemas. Caracterización de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Análisis de señales y sistemas de tiempo continuo utilizando la Transformada de Laplace. Análisis de Señales y Sistemas de tiempo continuo en el dominio de la frecuencia. Serie y transformada de Fourier. Análisis de señales y sistemas de tiempo discreto utilizando la transformada Z. Análisis de Señales y sistemas de tiempo discreto en el dominio de la frecuencia.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H1 - Aplicar conceptos físicos o matemáticos a la resolución de problemas en la ingeniería de sistemas robóticos o en el diseño y entrenamiento de componentes inteligentes. H5 - Aplicar

conceptos de control, automatización, procesado de señales y coordinación y planificación automática a la resolución de problemas.

C5 - Ser capaz de utilizar conocimientos de control automático, procesado de señales y modelado y simulación de sistemas en situaciones de trabajo en el desarrollo de sistemas robotizados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a las señales.

Tema 2. Introducción a los sistemas y a los Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo.

Tema 3. La transformada de Laplace.

Tema 4. Análisis de Fourier en tiempo continuo.

Tema 5. Muestreo y reconstrucción.

Tema 6. La transformada Z.

Tema 7. Análisis de Fourier en tiempo discreto.

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Semanas 1-2.

Tema 2. Semanas 3-4.

Tema 3. Semanas 5-8.

Tema 4. Semanas 9-10.

Tema 5. Semana 11.

Tema 6. Semanas 12-13.

Tema 7. Semanas 14-15.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final se compone de dos partes: • La evaluación continua supondrá el 70% de la calificación final. o 35% examenes en clase. Temas 1 a 3 y 4 a 7. o 35% prácticas de laboratorio. • El examen final supondrá el 30% de la calificación final. Nota mínima por parte: para que ambas partes sean computadas en la nota final, el estudiante deberá obtener al menos un 4,0 (sobre 10) tanto en la evaluación continua como en el examen final. Condición para aprobar: la asignatura se considerará aprobada cuando la media ponderada de ambas partes sea igual o superior a 5,0, siempre que se cumpla la condición anterior. Suspenso automático: en caso de que en alguna de las dos partes (evaluación continua o examen final) no se alcance el 4,0, la asignatura quedará suspensa automáticamente, aunque la media ponderada fuese igual o superior a 5,0. La nota final en actas será la de la parte suspensa.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Cohen, F, (2025). Signals, Systems and Transforms. Wiley.
- Alkin, O. (2025). Continous-Time Signals and Systems, 2d Edition. CRC Press.
- Sadiku, M. N. O., Ali, W. H., & Musa, S. M. (2024). Signals and Systems: A Primer with MATLAB® (2. ª ed.). CRC Press. Disponible en O'Reilly.
- Yarman Vural, F. T., & Akbaş, E. (2024). Signals and Systems: Theory and Practical Explorations with Python (448 p.). John Wiley & Sons. Disponible en O'Reilly.
- Chaparro, L. F. (2011). Signals and Systems Using MATLAB. Academic Press. Disponible en O'Reilly.
- Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (2014). Signals and systems. Pearson Education Limited.
- Chen, C.-T. (2014). Signals and systems: A fresh look. Amazon Distribution. También disponible en la web del autor, junto a los problemas resueltos propuestos en el libro.
- Fleisch, D. (2022). A Student's Guide to Laplace Transforms. Cambridge University Press.
- James, J. F. (2011). A Student's Guide to Fourier Transforms: With Applications in Physics and Engineering (3. a ed.). Cambridge University Press.
- Saeedi, H. and Pishro-Nik, H. (2024) Step-by-Step Solutions to Selected Problems in Signals & Systems. Kaapa Research, LLC.
- Hsu, H.P. (2020). Schaum's outlines signals and systems. McGraw-Hill Education.
- Aja Fernández, S., García, R. de L. and Martín Fernández, M.A. (2014). Problemas resueltos de señales y sistemas. Ediciones

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.